DOCUMENT TECHNIQUE

Création et interrogation d'une base de données d'assurance habitation

Projet 3 - Business Intelligence Analyst

Base : assurance_habitation.db



Antony Labandibar

Juillet 2026

1. Exploration des fichiers sources

Identification des volumes, des colonnes, des types et de la clé de liaison

Contrat.csv

30 335 lignes

14 colonnes décrivant les contrats, l'adresse, le logement, la formule et la cotisation.

Region.csv

38 916 lignes

8 colonnes décrivant la commune, le département, l'académie et la région.

Principaux choix de structuration

- Code_dep_code_commune est la clé de liaison entre les deux fichiers et est stocké en VARCHAR(6).
- Code_postal est stocké en VARCHAR(5) afin de conserver les zéros initiaux.
- Les nombres entiers utilisent INTEGER ; les textes utilisent VARCHAR ou CHAR.
- No_voie, B_T_Q et Type_de_voie peuvent être absents ; les autres champs de Contrat sont obligatoires.



2. Dictionnaire de données

Capture du fichier Dictionnaire_de_donnees_final.xlsx

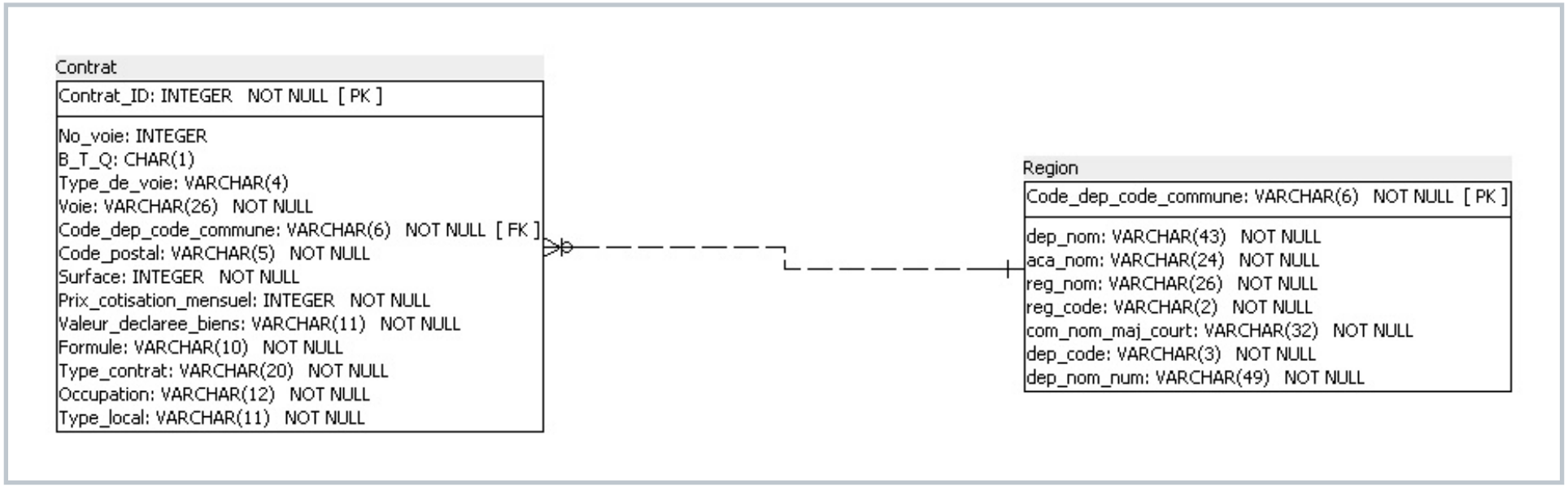
	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT		Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INT			Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	CHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR	4		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR	26		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	6	Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	VARCHAR	5		Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INT			Surface du logement assuré en m^2
	Type_local	VARCHAR	11		Type de logement assuré, par exemple appartement ou maison
	Occupation	VARCHAR	12		Statut d'occupation du logement, par exemple locataire ou propriétaire
	Type_contrat	VARCHAR	20		Type d'usage du logement assuré: résidence principale, résidence secondaire, ou location
	Formule	VARCHAR	10		Formule d'assurance choisie pour le contrat
	Valeur_declaree_biens	VARCHAR	11		Tranche de valeur déclarée des biens assurés
	Prix_cotisation_mensuel	INT			Montant mensuel de la coltisation d'assurance
REGION.CSV	Code_dep_code_commune	VARCHAR	6	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	VARCHAR	2		Code administratif de la région
	reg_nom	VARCHAR	26		Nom de la région
	aca_nom	VARCHAR	24		Nom de l'académie associée à la commune
	dep_nom	VARCHAR	43		Nom du département
	com_nom_maj_court	VARCHAR	32		Nom court de la commune en majuscules
	dep_code	VARCHAR	3		Code du département
	dep_nom_num	VARCHAR	49		Nom du département avec son numéro

Le dictionnaire précise le nom, le type, la taille, la description et le rôle de chaque colonne.

Dans le modèle final, Contrat.Code_dep_code_commune est utilisé comme clé étrangère vers Region.

3. Schéma relationnel modifié

Modélisation réalisée dans SQL Power Architect



Clés et relation

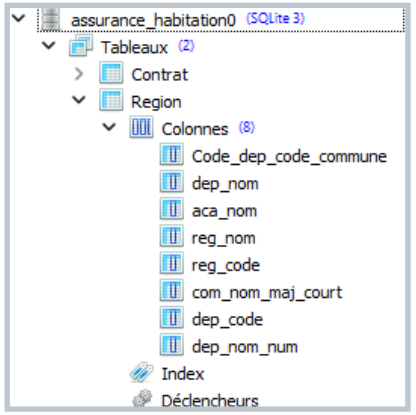
• Contrat_ID : clé primaire de Contrat • Region.Code_dep_code_commune : clé primaire • Contrat.Code_dep_code_commune : clé étrangère

La séparation des données contractuelles et géographiques évite les répétitions et permet les jointures.

4. Code SQL de création - table Region

Extrait original du script généré par SQL Power Architect

```
CREATE TABLE Region (
                Code_dep_code_commune VARCHAR(6) NOT NULL,
                dep_nom VARCHAR(43) NOT NULL,
                aca_nom VARCHAR(24) NOT NULL,
                reg_nom VARCHAR(26) NOT NULL,
                reg_code VARCHAR(2) NOT NULL,
                com_nom_maj_court VARCHAR(32) NOT NULL,
                dep_code VARCHAR(3) NOT NULL,
                dep_nom_num VARCHAR(49) NOT NULL,
                CONSTRAINT Region_pk PRIMARY KEY (Code_dep_code_commune)
```

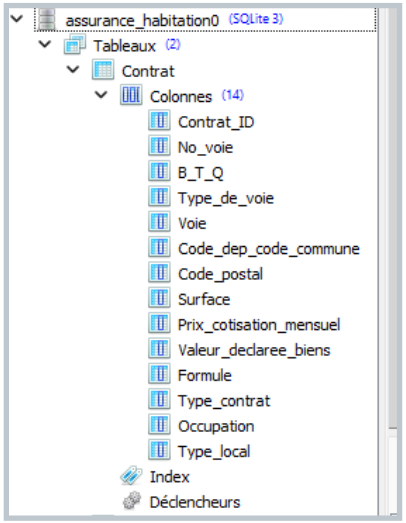


La table Region contient la clé primaire Code_dep_code_commune et sept attributs géographiques. Les contraintes NOT NULL garantissent la présence des informations nécessaires.

5. Code SQL de création - table Contrat et relation

Création de la clé primaire et de la clé étrangère vers Region

```
CREATE TABLE Contrat (
                Contrat_ID INTEGER NOT NULL,
                No_voie INTEGER,
                B_T_Q CHAR(1),
                Type_de_voie VARCHAR(4),
                Voie VARCHAR(26) NOT NULL,
                Code_dep_code_commune VARCHAR(6) NOT NULL,
                Code_postal VARCHAR(5) NOT NULL,
                Surface INTEGER NOT NULL,
                Prix_cotisation_mensuel INTEGER NOT NULL,
                Valeur_declaree_biens VARCHAR(11) NOT NULL,
                Formule VARCHAR(10) NOT NULL,
                Type_contrat VARCHAR(20) NOT NULL,
                Occupation VARCHAR(12) NOT NULL,
                Type_local VARCHAR(11) NOT NULL,
                CONSTRAINT Contrat_pk PRIMARY KEY (Contrat_ID)
```

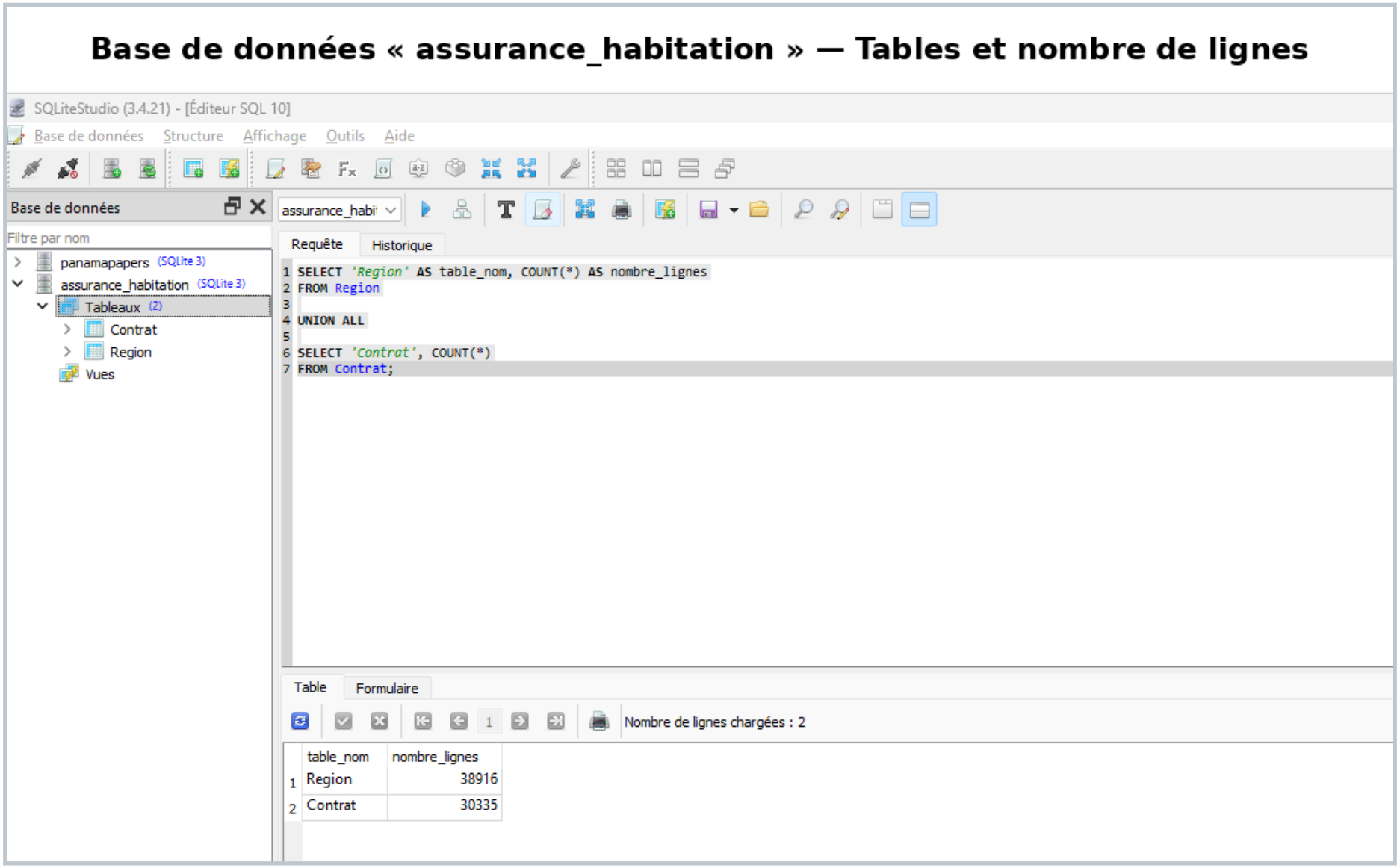



```
FOREIGN KEY (Code_dep_code_commune)
REFERENCES Region (Code_dep_code_commune)
```

La relation garantit que chaque code commune enregistré dans Contrat existe dans Region.

6. Base chargée dans SQLiteStudio

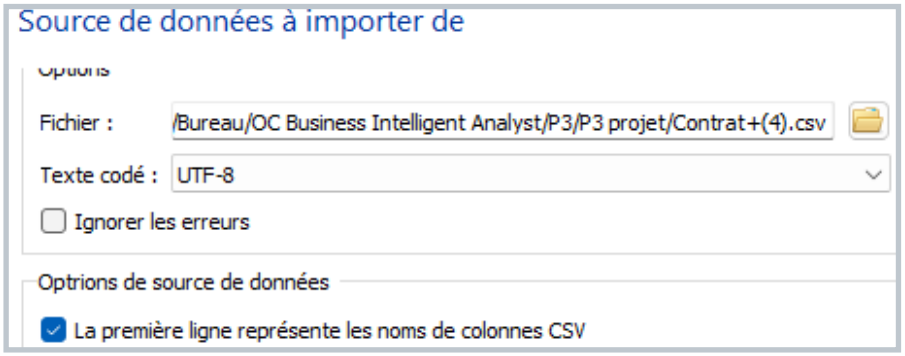
Tables finales et contrôle du nombre de lignes



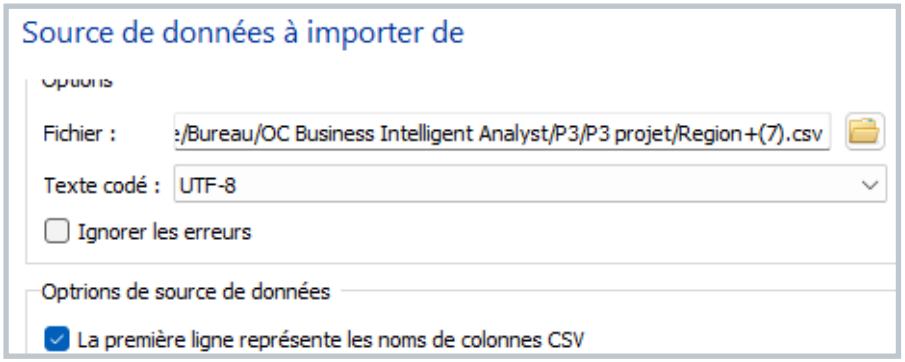
7. Importation et contrôles finaux

Chargement des CSV, vérification des volumes et intégrité référentielle

Import de Contrat.csv



Import de Region.csv



Résultat technique final

38 916 lignes dans Region

30 335 lignes dans Contrat

0 erreur de clé étrangère

- Les fichiers ont été importés dans des tables temporaires pour contrôler l'ordre des colonnes.
- Neuf lignes de contrats contenant un code commune incorrect ont été corrigées avant le transfert final.
- PRAGMA foreign_key_check ne retourne aucune ligne : l'intégrité référentielle est respectée.